

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU224

Judul Proyek : SmartFit

Tema yang Dipilih : Healthy Lives & Well-being

Nama Advisor Capstone:

1. [RC26-404] - [Marya Batubara] - [Senin, 04 Mei 2026]
2. [RC26-409] - [Firdhaus R Azis] - [Rabu, 13 Mei 2026]

List Anggota :

1. (CFCC319D6Y1165) - (Edwin Jonatan Purba)- (Full-Stack Web Developer) -
[Aktif]
2. (CFCC319D6Y0663) - (Luthfi Zahran Panggabean)- (Full-Stack Web Developer)
- [Aktif]
3. (CDCC319D6Y0734) - (Susena Yudha Wijaya)- (Data Scientist) - [Aktif]
4. (CDCC319D6Y1674) - (Josh Peter Pardosi)- (Data Scientist) - [Aktif]
5. (CACC319D6Y0792) - (Muhammad Alif Akbar Harahap)- (AI Engineer) - [Aktif]
6. (CACC319D6Y2594) - (Muhammad Thomi Dzakwan Nasution)- (AI Engineer) -
[Aktif]

A. Judul Proyek

SmartFit

B. Ringkasan Eksekutif

SmartFit adalah platform kesehatan berbasis web inovatif yang dirancang sebagai *Digital Health Coach* cerdas dan interaktif untuk membantu para penggiat kebugaran (*gym bros*) serta pencari hidup sehat mencapai kondisi fisik optimal secara efisien. Masalah utama di pasar saat ini adalah rencana olahraga

dan nutrisi yang terlalu kaku (general) serta rendahnya disiplin pengguna dalam mencatat progres harian. SmartFit hadir mengubah data biometrik fungsional pengguna menjadi rencana aksi harian yang fleksibel dan terukur secara *real-time*.

Aplikasi ini mengintegrasikan profil fisik awal pengguna (Usia, Gender, Berat, Tinggi) untuk menghitung BMI secara otomatis. Berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, sistem langsung memprediksi dan menentukan jalur kesehatan (*predictive path*) yang dikunci pada tiga tujuan utama: *Weight Loss*, *Muscle Gain*, atau *Healthy BMI*.

SmartFit mengimplementasikan **Variabilitas Aktivitas Konversional Dinamis (Dynamic Activity Conversion)**. Menggunakan logika kalkulasi *Metabolic Equivalent of Task* (MET), sistem secara cerdas mengonversi target langkah kaki harian (TotalSteps) menjadi minimal 3 opsi alternatif olahraga yang setara (seperti lari, berenang, atau bersepeda). Dipadukan dengan **Rekomendasi Menu Makanan 7 Hari Terintegrasi** (berbasis database USDA & NHANES), pengguna mendapatkan rencana nutrisi yang secara instan menyesuaikan makronutrisi dan kalori sesuai dengan *goal* yang mereka pilih.

Dibandingkan dengan kompetitor baru seperti **MyFitnessPal** yang cenderung pasif, rumit karena mewajibkan input manual yang melelahkan, dan mengunci fitur analisis nutrisi terbaiknya di balik *paywall* premium, SmartFit menawarkan keunggulan mutlak berupa **Fleksibilitas Aktivitas Real-Time** dan integrasi instan tanpa ribet. Didukung antarmuka modern (Tailwind CSS) serta strategi gamifikasi **Streak System**, SmartFit fokus menjaga motivasi dan konsistensi pengguna dalam mempertahankan gaya hidup sehat jangka panjang dengan cara yang adaptif dan menyenangkan.

C. Status Penyelesaian Proyek

✔ >75% dari Rencana Proyek Selesai

D. Tech Stack Checklist

Silakan tandai tech stack mana saja yang sudah terpenuhi, baik dari mandatory tech stack (Main Quest) ataupun optional tech stack (Side Quest)

Main Quest (Checklist yang Wajib Terpenuhi)

1. List Tugas: Front End and Back End

- ✔ ~~Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.~~
- ✔ ~~Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.~~
- ✔ ~~Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front-End.~~
- ✔ ~~RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.~~
- ✔ ~~Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.~~
- ✔ ~~Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).~~
- ✔ ~~Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.~~
- ✔ ~~Tidak menggunakan Web Generator untuk membuat aplikasi Front-End maupun Back-End~~

2. List Tugas: Artificial Intelligence

- ✔ ~~Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).~~
- ✔ ~~Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti:~~
 - ~~Custom Layer~~
 - ~~Custom Loss Function~~
 - ~~Custom Callback~~
- ✔ ~~Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).~~
- ✔ ~~Membuat kode sederhana untuk proses inference model.~~
- ✔ ~~Tidak menggunakan model yang sudah tersedia dari **TensorFlow Hub** atau sumber serupa.~~
- ✔ ~~Tidak menggunakan model langsung dari **layanan API** seperti ChatGPT API, Gemini API, dan sejenisnya.~~

- ☒ Tidak menggunakan **AutoML** untuk membuat model AI diskriminatif (Vertex AI hanya diperbolehkan untuk use case **Generative AI**).

3. List Tugas: Data Science

- ☒ Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.
- ☒ Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.
- ☒ Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:
 - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping.
 - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data.
 - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
- ☒ Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.
- ☒ Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.
- ☒ Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.
- ☒ Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.
- ☒ Tidak menggunakan dataset yang sudah siap pakai **tanpa melakukan proses pembersihan data secara manual**.
- ☒ Tidak melakukan analisis data **tanpa memberikan penjelasan dalam bentuk markdown atau teks**.
- ☒ Tidak menarik kesimpulan **tanpa didukung oleh visualisasi data**.
- ☒ Tidak menghasilkan format dataset akhir yang **belum siap digunakan pada tahap pemodelan**.
- ☒ Tidak menyertakan **informasi target ke dalam fitur training** (data leakage).

Side Quest (Checklist Optional, Nilai Tambah)

Tingkatkan kualitas proyek dan dapatkan nilai tambah dengan mengimplementasikan rekomendasi berikut:

Front-End dan Back-End

- ☒ Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).
- ☒ Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.
- ☒ RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.
- ☒ RESTful API dibangun menggunakan framework Express.

- ☒ ~~Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.~~
- ☒ ~~Melakukan deployment aplikasi web ke server.~~
- ☒ ~~Rekomendasi layanan hosting: [GitHub Pages](#), [Netlify](#), atau [Vercel](#).~~

Artificial Intelligence

- ☒ ~~Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.~~
- ☐ ~~Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan tf.GradientTape.~~
- ☐ ~~Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.~~
- ☒ ~~Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.~~
- ☒ ~~Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum:~~
 - ~~o Akurasi minimal: 85%~~
 - ~~o MAE maksimal: 0,02~~

Data Science

- ☐ ~~Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.~~
- ☒ ~~Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.~~
- ☐ ~~Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.~~
- ☐ ~~Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.~~

E. Tautan Dataset

All link :

- **Composition of Food - Comptision of Food Dataset**

<https://www.kaggle.com/datasets/mahdiehhajian/composition-of-foods-raw-processed>

- **Dataset Aktivitas Fisik & Pembakaran Kalori**

<https://www.kaggle.com/datasets/arashnic/fitbit>

- **Food choices**

<https://www.kaggle.com/datasets/borapajo/food-choices/data>

- **Stroke Prediction Dataset - BMI Dataset**

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset/data>

F. Tautan Deployment Produk

<https://smartfit-app.vercel.app/>

<https://smartfit-backend-api.vercel.app/>

<https://edwinjonatan-smartfit-ai.hf.space>

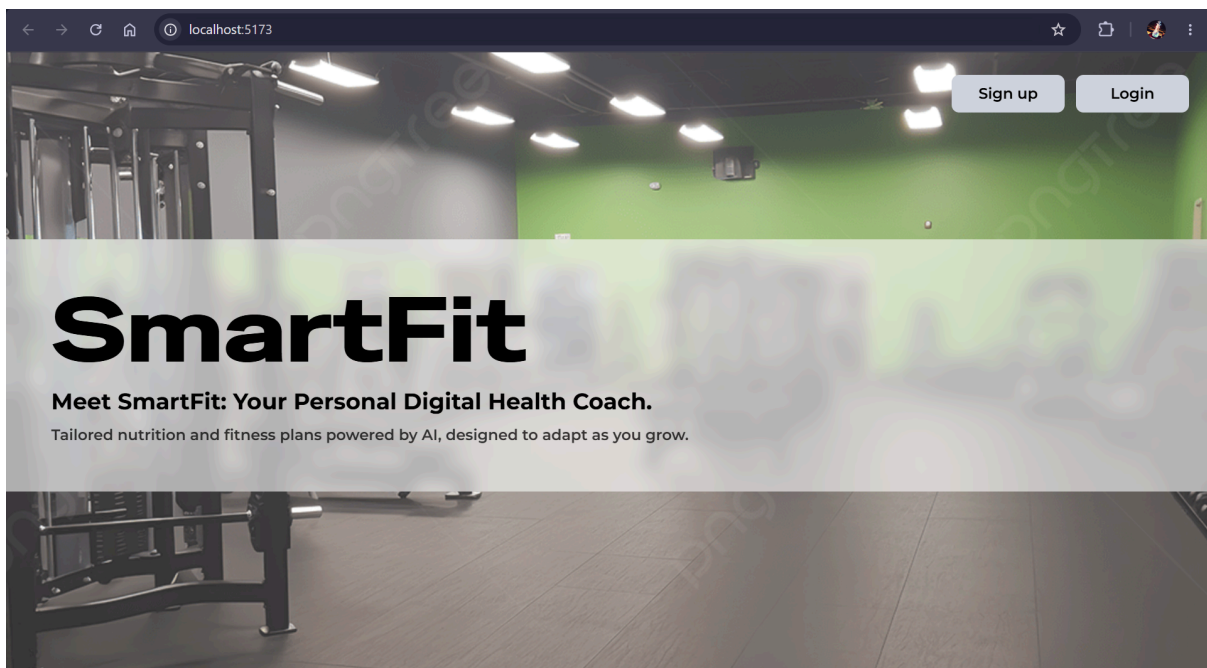
G. Tautan Repository Github

Repository utama : <https://github.com/susenayw/SmartFit>

Repository front-end : <https://github.com/clunkyboy/SmartFit-Front-End>

Repository back-end : <https://github.com/clunkyboy/SmartFit-Back-End>

H. Screenshot Produk



← → ↺ 🏠 ⓘ localhost:5173/signup ☆ 📄 👤 ⋮

Home

Create Account

Credentials

First Name

Last Name

Username

Email

example@gmail.com

Password

6 characters minimum

Sex

Select a gender

Age

in years

SmartFit

Your Personal Digital Health Coach.

S

Already have an account? [Login](#)

← → ↺ 🏠 ⓘ localhost:5173/login ☆ 📄 👤 ⋮

Home

Log In

Username / Email

Password

6 characters minimum

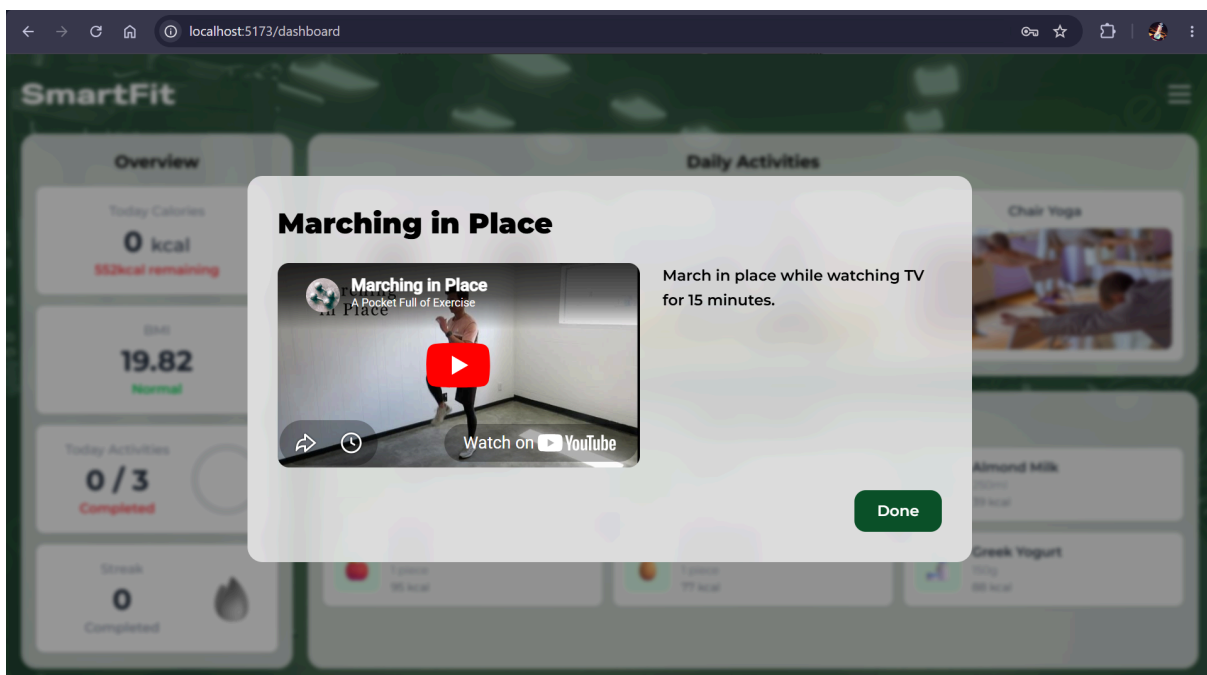
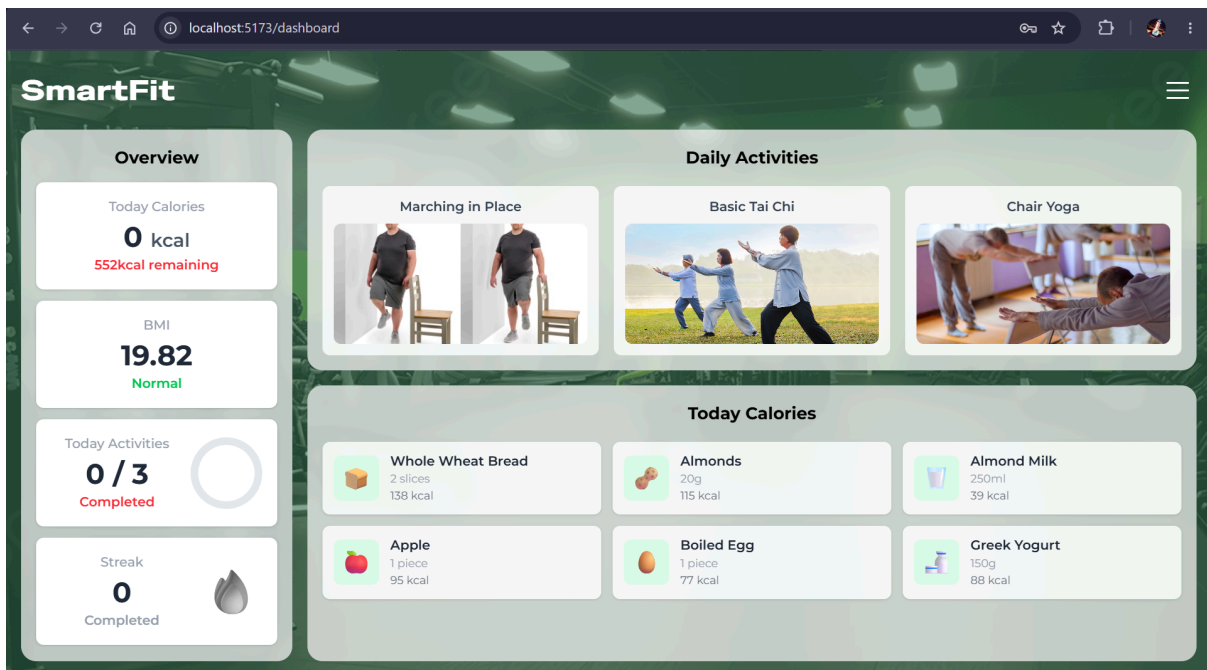
Log In

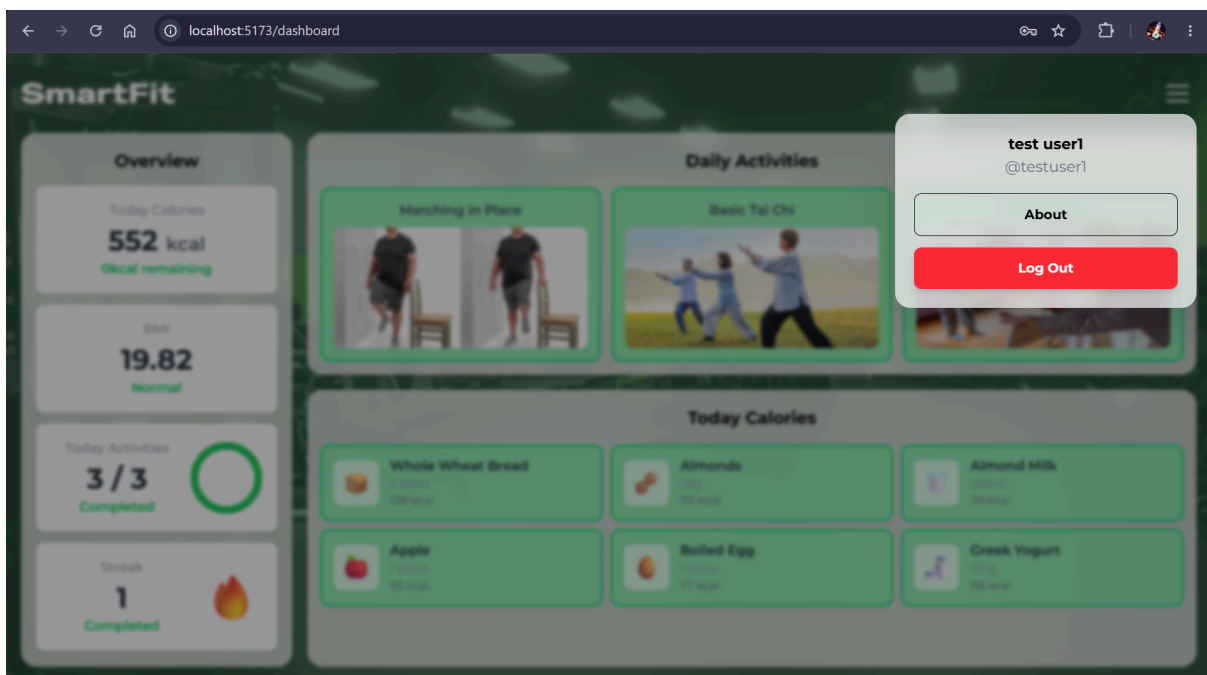
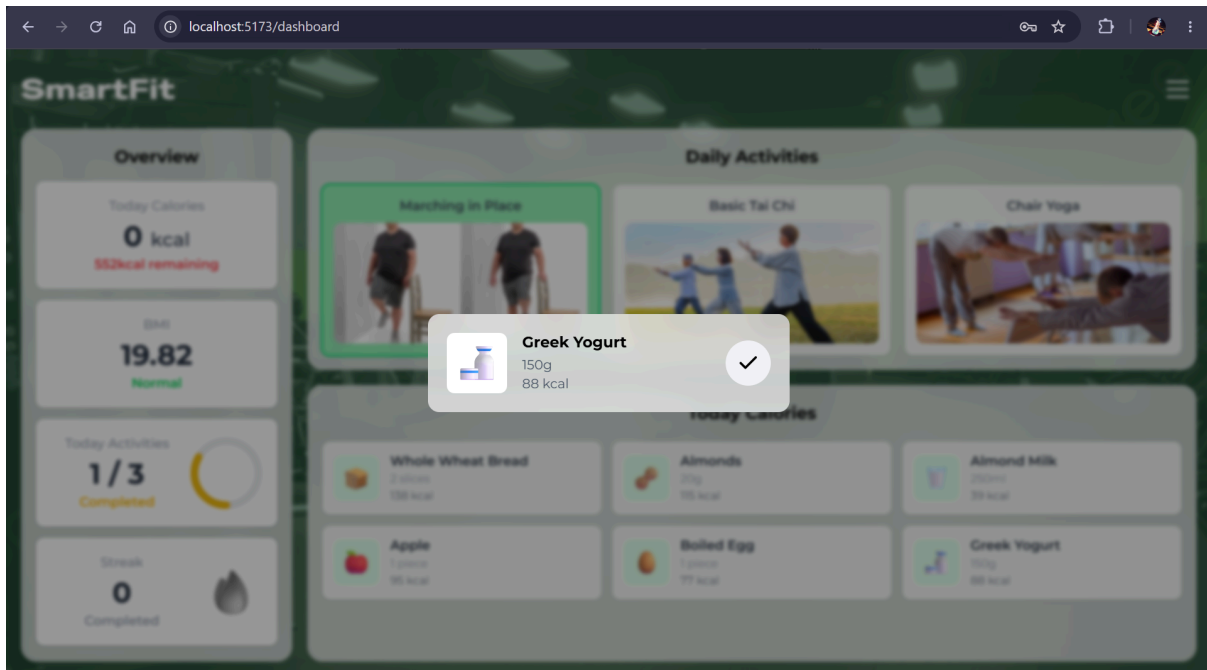
SmartFit

Your Personal Digital Health Coach.

S

Don't have an account yet? [Sign Up](#)





I. Tautan Video Presentasi (*pitching*) 10 Menit

[Tautan Video Presentasi](#)

J. Tautan Penggunaan Produk

[Dokumen Penggunaan Smartfit](#)

K. Tautan Slide Presentasi

[Tautan Slide Presentasi](#)

L. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)

Personalisasi Berbasis AI: Penggunaan *machine learning* (melalui FastAPI) untuk memproses data pengguna (BMI, umur, target, jenis kelamin) menjadi rekomendasi intensitas yang spesifik adalah nilai jual utama. Ini jauh lebih cerdas dibandingkan aplikasi kebugaran statis.

Sistem Gamifikasi (*Streak*): Implementasi target harian (3 aktivitas dan 6 makanan) yang diikat dengan sistem *streak* (🔥) merupakan taktik psikologis yang terbukti sangat ampuh untuk meningkatkan retensi dan kedisiplinan pengguna.

Pendekatan Holistik: SmartFit tidak hanya fokus pada olahraga atau hanya pada diet, melainkan menggabungkan keduanya (*Daily Activities* dan *Calories Log*) dalam satu dasbor terpusat yang mudah dipantau.

Arsitektur Modern & Terpisah: Pemisahan *backend* Node.js (untuk CRUD, *Auth*, dan *Progress*) dengan *backend* FastAPI (khusus untuk komputasi AI) membuat aplikasi ini sangat skalabel dan *maintainable*.

- Kelemahan (Weaknesses)

Validasi Aktivitas Masih Manual: Saat ini, pengguna hanya perlu menekan tombol "Done" atau "Consume" untuk mendapatkan *streak*. Tidak ada validasi sistem (seperti *step counter* atau deteksi detak jantung) apakah aktivitas tersebut benar-benar dilakukan.

Keterbatasan Variasi Konten (Skala): Berdasarkan logika *random sampling* saat ini, *pool* data aktivitas dan makanan masih terbatas. Pengguna mungkin

akan merasa bosan jika mendapatkan rekomendasi yang terus berulang setelah beberapa minggu.

Kompleksitas Infrastruktur: Menjalankan dua *server backend* (Express dan FastAPI) beserta *database* PostgreSQL membutuhkan biaya *hosting* dan konfigurasi *deployment* yang sedikit lebih kompleks dibandingkan arsitektur monolitik biasa.

- Peluang (Opportunities)

Integrasi *Wearable Device*: Ke depannya, SmartFit memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan API pihak ketiga seperti Google Fit, Apple Health, atau *smartwatch* untuk otomatisasi validasi aktivitas.

Fitur Komunitas & Sosial: Menambahkan fitur *Leaderboard* antar pengguna atau kemampuan untuk membagikan pencapaian *streak* ke media sosial (Instagram Story/X) dapat menjadi strategi pemasaran organik yang luar biasa.

Ekspansi Basis Data Makanan Lokal: Menambahkan lebih banyak opsi makanan khas Indonesia (seperti sate, gado-gado, atau rendang) lengkap dengan hitungan kalorinya akan membuat SmartFit lebih *relatable* bagi audiens lokal.

Monetisasi: Potensi untuk model *Freemium* (contoh: rekomendasi AI dasar gratis, namun pelacakan nutrisi makro yang lebih detail berbayar) atau kerja sama dengan merek makanan sehat.

- Ancaman (Threats)

Kompetisi Pasar yang Ketat: SmartFit harus bersaing dengan raksasa industri seperti MyFitnessPal, Lifesum, atau Fitbit yang sudah memiliki jutaan basis data makanan dan integrasi perangkat keras.

Gesekan Pengguna (*User Churn*): Aplikasi kebugaran memiliki tingkat *drop-off* yang tinggi. Jika sistem *streak* gagal memotivasi atau target harian dirasa terlalu memberatkan, pengguna bisa dengan mudah meninggalkan aplikasi.

Beban Server AI: Jika pengguna bertambah banyak, model Keras/TensorFlow di FastAPI bisa memakan banyak memori (*RAM/CPU*). Tanpa optimasi yang baik, ini bisa menyebabkan aplikasi melambat (*latency* tinggi) saat proses *predict*.

M. Catatan Mentoring

"Sesi mentoring malam ini cukup intens tapi produktif. Tim SmartFit sebenarnya punya modal kuat karena bagian Data Science dan AI-nya sudah rampung. Masalahnya sekarang ada di eksekusi teknis Full-Stack yang masih struggling menerjemahkan desain Figma ke kodenya, padahal waktu tinggal 2 minggu lagi. Beberapa arahan yang saya berikan ke mereka: - Fokus ke Core Product: Saya tekankan ke mereka untuk tutup mata dulu terhadap fitur-fitur "hiasan" atau tambahan. Di sisa waktu 14 hari ini, mereka wajib fokus ke fitur utama: onboarding, dashboard kalori, dan hasil prediksi AI. Lebih baik fitur sedikit tapi jalan sempurna, daripada banyak tapi buggy. - Akselerasi Full-Stack: Karena dev mereka sedang kesulitan di visualisasi data, saya arahkan untuk pakai library yang sudah matang (seperti Chart.js) supaya tidak perlu bangun komponen dari nol. - Waktunya Ketemuan Offline: Mengingat mereka satu kampus, saya minta mereka buat segera "ngumpul bareng" secara fisik. Komunikasi lewat chat sering bikin salah paham (misal antara AI Engineer dan Web Dev), jadi diskusi tatap muka bakal jauh lebih cepat buat beresin urusan integrasi API dan data." - **Firdhaus R Azis**

"Sesi mentoring berjalan dengan sangat baik dan interaktif. Tim mentee aktif bertanya serta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap proses pengelolaan project, khususnya terkait manajemen repository GitHub, komunikasi antar divisi, serta pengawasan alur pengerjaan project agar tetap

sesuai tujuan. Pada sesi ini, saya memberikan masukan terkait pentingnya pemisahan repository berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas project agar lebih mudah dalam maintenance dan kolaborasi antar tim. Selain itu, dibahas juga bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara AI dan FS dengan memperjelas alur kerja, task ownership, serta penggunaan tools monitoring dan dokumentasi agar meminimalisir miskomunikasi. Saya juga menyarankan agar setiap divisi memiliki timeline, progress tracking, dan evaluasi rutin untuk memastikan project tetap berada pada jalur yang sesuai dengan target awal. Secara keseluruhan, tim memiliki potensi yang baik dan sudah berada pada tahap yang tepat untuk mengembangkan project mereka lebih lanjut.” - **Marya Batubara**

N. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Pada project plan kami memiliki rencana/ide dalam mengimplementasikan fitur re-kalibrasi, namun pada akhir proyek kami tidak dapat mengimplementasikannya dan kalibrasi hanya dilakukan saat melakukan Sign-in. Hal ini disebabkan karena tim kami yang di luar learning path full-stack tidak menggunakan postgres. Perubahan ini tidak mempengaruhi dari keberhasilan atau hasil dari proyek kami.